

TextureLab Batch — White Paper

Cálculo em lote de descritores de textura de pavimento a partir de varreduras 3dT

Versão 3.0.0 · 5 out. 2026 · Sergio Callai

Os três diagramas da versão online (fluxo de processamento, esquema do MSD e curva de material) não são exportáveis para Markdown; aqui estão descritos em texto.

Resumo

O `pipeline/texturelab_batch.py` lê varreduras 3D de pavimento do equipamento 3dT (arquivos LAZ) e calcula, sem interface e em lote, os descritores de textura definidos nas normas ISO 13473-1, 13473-4, 25178 e 13565-2. Cada arquivo gera uma pasta de resultados, e o lote inteiro gera uma tabela-resumo com uma linha por ponto de medição.

- **Macrotextura por perfil:** MPD, MSD e ETD conforme a ISO 13473-1:2019.
- **Espectro:** níveis de textura em terços de oitava conforme a ISO 13473-4:2024.
- **Parâmetros areais:** alturas, inclinações, curva de material e autocorrelação (ISO 25178), em três bandas de comprimento de onda.
- **Família Rk:** núcleo, picos e vales da curva de Abbott (ISO 13565-2), em perfil e em área.
- **Expoente de Hurst e dimensão fractal:** descritivos, pela inclinação do espectro de potência, ajustados separadamente para micro e macrotextura.

O script foi verificado com sinais sintéticos de resposta conhecida e com o arquivo real B6 MP1 (SMA 11): MPD = 0,819 mm em 70 s por arquivo, numa única CPU. A microtextura sai marcada como provisória até que a resolução óptica do 3dT seja conhecida.

1. Escopo e objetivo

O script substitui o cálculo do aplicativo Streamlit TextureLab por um núcleo único, conferido contra os textos das normas, que roda em servidor sem interface. A visualização é feita depois, a partir dos arquivos de saída.

Grandeza	Norma	Situação
MPD, MSD, ETD	ISO 13473-1:2019	Conforme (medição pontual)
Nível de textura em terços de oitava	ISO 13473-4:2024, método 1	Conforme
Parâmetros areais S* (bandas SF e SL5)	ISO 25178-2 e -3, filtro ISO 16610-61	Conforme, com a escolha de bandas declarada
Parâmetros areais da microtextura	ISO 25178-2 e -3	Provisório
Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 e Sk, Spk, Svk	ISO 13565-2	Conforme no algoritmo; sem o filtro especial da ISO 13565-1
Rq, Rsk, Rku por segmento	—	Descritivo, não é ISO 21920
Expoente de Hurst e dimensão fractal (micro e macro)	—	Descritivo, sem norma; micro provisório

g-factor e assimetria (v3.2.0): conforme a DIN ISO 10844:2024-11, cláusula 5.3.2 e Anexo B, por segmento de 100 mm do perfil do MPD (processamento da ISO 13473-1 sem passa-baixa, média zero); $z_{mid} = (z_{max} + z_{min})/2$ e g = distribuição cumulativa onde z_{mid} cruza a curva de Abbott; média dos segmentos por ponto de medição (g_factor_media). A assimetria da 5.3.2 é o Rsk por segmento (ISO 13473-2), média em $perfil_Rsk_media$. O espectro da 5.3.3 pede bandas de 5 a 100 mm; com varreduras de ~257 mm e $l \geq 12 \cdot \lambda$ (ISO 13473-4) só as bandas até 20 mm são alcançáveis.

ETD: a partir da v3.2.0 não é mais gravado (é só $1,1 \cdot MPD$).

Fora do escopo, de propósito: ENDT (removido da ISO 10844 na edição de 2021) e os parâmetros de perfil da ISO 21920-2.

2. Dados de entrada

A entrada é uma pasta com arquivos LAZ do 3dT, lida de forma recursiva. Cada arquivo é a grade completa de um ponto de medição (MP).

Equipamento

Característica	Valor
Equipamento	3dT-MM (BAST), triangulação por linha de laser, sensor duplo de 405 nm; avaliação original no BATex
Campo de medição	45 × 300 mm (253 mm após a avaliação)
Resolução horizontal usada	0,011 mm (ajustável de 0,010 a 1,0 mm)
Resolução vertical	0,001 mm
Ângulo de triangulação	39° (a ISO 13473-1 §5.5 recomenda $\leq 30^\circ$)
Resolução óptica lateral	desconhecida

Formato do arquivo

Item	Valor nos arquivos verificados (B6 SMA 11 e B248 DSHV)
Formato	LAS 1.2, formato de ponto 3, comprimido (LAZ), cerca de 165–170 MB
Pontos	89–94 milhões, grade completa e sem furos
Passo	exatamente 0,011 mm nos dois eixos
Unidade	mm (não declarada no LAZ; o TXT original declara mm)
Sentido da via	eixo Y do arquivo: sempre 23 333 pontos, 256,65 mm
Largura	eixo X do arquivo: 3 826 a 4 032 pontos, 42,1 a 44,4 mm
Campos extras	intensidade, classificação, tempo e RGB são todos zero

Como o script lê

1. Lê os pontos com `laspy` (cerca de 2 a 7 s por arquivo).
2. Verifica se a grade está completa e gravada linha a linha. Se estiver, monta a matriz por `reshape`, sem interpolação. Caso contrário, monta a grade pela média dos pontos em cada célula.
3. Assume mm. Se o passo for menor que 0,001, interpreta como metros e converte.
4. Define o sentido da via como o **eixo maior** da grade, independentemente do nome do eixo no arquivo.
5. Tira trecho, revestimento, MP, repetição e data do nome do arquivo. Por exemplo, `B6xxx_SMA11_MP1_3DT_0-011_NR01_20240807` vira trecho B6, revestimento SMA11, MP1, NR01, 20240807.

Outros formatos: os TXT originais (cerca de 2,7 GB cada) têm o mesmo conteúdo do LAZ e não são necessários. Os STL **não servem** para cálculo: são malhas simplificadas, com cerca de 2,4 % dos pontos e picos rebaixados.

Drop-outs: os arquivos não trazem marcação de leituras inválidas. O script trata valores ausentes, se existirem, e registra a fração encontrada.

3. Processamento

A mesma grade alimenta três cadeias independentes, cada uma com os filtros que a sua norma exige. Elas não se misturam: a cadeia do MPD descarta a microtextura de propósito, e a cadeia areal não aplica a normalização de agudez do MPD.

Diagrama (versão online): Arquivo LAZ → Leitura (mm, via = eixo maior) → três cadeias em paralelo (Cadeia A · MPD, ISO 13473-1; Espectro, ISO 13473-4; Areal, ISO 25178 e 13565-2) → Resultados (pasta por MP, resumo geral CSV).

3.1 Cadeia A — MPD, MSD e ETD (ISO 13473-1:2019)

Mede a profundidade da macrotextura. Como o campo do 3dT tem no máximo 300 mm, aplicam-se as regras de medição pontual.

1. **Faixas:** agrupa 46 linhas vizinhas (0,506 mm de largura) e tira a média, formando um perfil por faixa no sentido da via. São cerca de 85 perfis por arquivo (Tab. D.1, nota b: 0,5 a 1 mm).
2. **Reamostragem para 0,5 mm**, pela média das amostras em cada intervalo (§7.4). Um perfil de 256,65 mm vira 513 amostras.
3. **Drop-outs:** interpolação linear, extrapolação de até 5 mm nas pontas e descarte do segmento com mais de 10 % inválido (§7.3).
4. **Spikes (Anexo E):** marca a amostra quando $z_i - z_{i-1} \geq 3 \cdot \Delta x$, ou seja, um salto de 1,5 mm entre amostras, nos dois sentidos. As amostras marcadas são interpoladas. Segmentos com mais de 5 % de spikes são descartados.
5. **Passa-baixa:** Butterworth de 2ª ordem projetado com -3 dB em 2,40 mm, aplicado ida e volta (corte efetivo de 3 mm). Os coeficientes são idênticos aos da Tabela D.2.
6. **Segmentos:** dois segmentos de 100 mm por perfil, centralizados, com cerca de 28 mm de margem em cada ponta para afastar os transientes do filtro.
7. **Supressão de rampa:** subtrai a reta de regressão de cada segmento, o método da norma para medição pontual (§7.6).
8. **MSD:** média dos picos de cada metade do segmento menos o nível médio. **MPD:** média dos MSD válidos, com desvio-padrão e número de segmentos (§7.10). **ETD = 1,1 · MPD**, a fórmula da edição de 2019; a fórmula antiga ($0,2 + 0,8 \cdot \text{MPD}$) não é usada.

3.2 Espectro de textura (ISO 13473-4:2024, método 1)

Mede quanta amplitude existe em cada faixa de comprimento de onda, em terços de oitava.

1. Usa as mesmas faixas de 0,5 mm, mas **sem** os filtros do MPD (ISO 13473-1, §7.1).
2. Aplica um anti-aliasing (Butterworth de 10ª ordem, ida e volta) e reduz o passo para 0,099 mm.
3. Detecta spikes pelo Anexo D, com o mesmo critério do Anexo E.
4. Remove a reta de regressão (Anexo F.1) e espelha o início do perfil para estabilizar os filtros (Anexo F.2).
5. Filtra cada banda de terço de oitava (Butterworth, bordas conforme IEC 61260-1) e calcula o RMS.
6. Converte para nível em dB com referência de 1 µm.

Bandas calculadas: de 0,4 mm até 20 mm. O limite superior vem da regra $l \geq 12 \cdot \lambda_{\text{max}}$: com perfis de 256,65 mm, a maior banda válida é a de 20 mm.

3.3 Parâmetros areais (ISO 25178-2 e -3)

Analisa a superfície inteira com filtros gaussianos (ISO 16610-61), em três bandas:

Superfície	S-filter	F-operation	L-filter	O que representa
SF	0,05 mm	plano	—	Toda a textura acima de 0,05 mm
SL5	0,05 mm	plano	5 mm	Macrotextura fina e microtextura grossa (0,05 a 5 mm)
MICRO	nenhum (instrumento)	plano	0,5 mm	Microtextura (abaixo de 0,5 mm), provisório

Por que 0,05 mm: pela Tabela 3 da ISO 25178-3 (superfícies ópticas, razão 3:1), um passo de 0,011 mm só é compatível com S-filter a partir de 0,05 mm. O par 0,05 / 5 mm é uma combinação 100:1 da Tabela 1.

Por que MICRO é provisório: a razão L/S fica perto de 10:1, fora das combinações padrão da Tabela 1, e a resolução óptica do 3dT é desconhecida.

Bordas: os parâmetros desconsideram uma margem igual ao L-filter em cada lado (5 mm em SF e SL5; 0,5 mm em MICRO).

Para cada superfície são calculados:

- **Alturas:** Sa, Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz.
- **Inclinação e área:** Sdq (gradiente quadrático médio) e Sdr (aumento de área, em %).
- **Curva de material:** Sk, Spk, Svk, Smr1, Smr2, pelo método da ISO 13565-2.
- **Volumes:** Vmp, Vmc, Vvc e Vvv, com $p = 10\%$ e $q = 80\%$.
- **Autocorrelação:** Sal (distância em que a autocorrelação cai a 0,2) e Str (razão de isotropia). Em SF e SL5 são calculados sobre a superfície reduzida; em MICRO, sobre uma janela central de $22,5 \times 22,5$ mm.

3.4 Família Rk (ISO 13565-2)

O mesmo algoritmo serve para perfil (Rk) e área (Sk):

1. Monta a curva de material (curva de Abbott) com 10 001 pontos.
2. Acha a janela de 40 % com a menor inclinação da secante.
3. Ajusta uma reta de mínimos quadrados nessa janela e a prolonga até 0 % e 100 %, o que define Rk, Mr1 e Mr2.
4. Calcula Rpk e Rvk como as alturas de triângulos com a mesma área dos picos e dos vales.

O filtro especial da ISO 13565-1 (supressão de vales) não é aplicado.

3.5 Parâmetros de perfil por segmento (descritivos)

Para cada segmento de 100 mm da cadeia A são calculados Ra, Rq, Rsk, Rku, Rp, Rv, Rz e a família Rk. O cálculo usa o perfil de 0,5 mm limpo e com a rampa suprimida, mas **sem** o passa-baixa. Esses valores servem para comparação entre amostras, mas não seguem a ISO 21920.

3.6 Expoente de Hurst e dimensão fractal (descritivos)

Nenhuma das normas usadas define esses parâmetros para pavimento. Por isso o script os calcula como descritivos, a partir do espectro de potência (PSD) no sentido da via, e ajusta as duas faixas **separadamente**: a textura de pavimento raramente é fractal numa faixa larga.

1. Toma uma linha a cada 0,506 mm de largura (cerca de 85 linhas), na resolução nativa de 0,011 mm. Não faz média entre linhas, que atenuaria a microtextura.
2. Calcula a PSD de cada linha pelo método de Welch: janela de Hann de 90 mm (8192 amostras), 50 % de sobreposição e tendência linear removida por segmento. Tira a média entre as linhas.
3. Em cada faixa, agrupa a PSD em 20 intervalos igualmente espaçados em escala logarítmica e ajusta uma reta em log-log. A inclinação dá o expoente β .
4. Converte β em H, e H em dimensão fractal de perfil e de superfície.

Faixa	Comprimento de onda	Frequência espacial
Micro	0,05 a 0,5 mm	2 a 20 mm ⁻¹
Macro	0,5 a 20 mm	0,05 a 2 mm ⁻¹

Como interpretar: H fica entre 0 e 1 para uma superfície auto-afim. Valores fora desse intervalo indicam que a PSD não segue uma lei de potência na faixa; o script marca esses casos e a dimensão fractal correspondente não tem significado físico. O R² do ajuste mostra o quanto a PSD é de fato uma reta em log-log.

Limitações: a dimensão de superfície ($D = 3 - H$) supõe textura isotrópica. A faixa micro é provisória pelo mesmo motivo da superfície MICRO: depende da resolução óptica do 3dT. O ruído do sensor (desvio-padrão de 9,6 µm segundo o fabricante) tende a reduzir H_micro.

4. Saídas

Cada arquivo LAZ gera uma pasta própria. No fim do lote, o script junta todos os resumos numa tabela única, com uma linha por MP. Os dados brutos nunca são alterados.

```

resultados/
  execucao.json          configuração, versões, data, duração
  resumo_geral.csv       uma linha por arquivo, todos os parâmetros
B6/
  B6xxx_SMA11_MP1_3DT_0-011_NR01_20240807/
    resumo.json
    cadeiaA_segmentos.csv
    espectro_terco_oitava.csv
    espectro_por_perfil.csv
    psd_media.csv
    previa.npz
    erro.txt             só se o arquivo falhar
B248/
  ...

```

4.1 Arquivos

Arquivo	Conteúdo	Uso típico
resumo_geral.csv	Uma linha por MP, com todos os campos do <code>resumo.json</code>	Comparar trechos e revestimentos; base para gráficos
resumo.json	Todos os resultados escalares de um MP, metadados e tempos	Consultar um MP; auditoria
cadeiaA_segmentos.csv	Uma linha por segmento de 100 mm: faixa, posição, MSD, validade, fração de spikes e drop-outs, parâmetros de perfil	Variabilidade do MSD; mapa do MSD na largura
espectro_terco_oitava.csv	Uma linha por banda: comprimento de onda central, nível médio em dB, desvio-padrão, número de perfis	Gráfico do espectro do MP
espectro_por_perfil.csv	Nível de cada banda (coluna) em cada perfil (linha)	Dispersão do espectro; incerteza
psd_media.csv	PSD média no sentido da via: frequência (mm^{-1}), comprimento de onda (mm) e PSD (mm^3)	Conferir o ajuste de Hurst; gráfico log-log
previa.npz	Mapa de alturas reduzido 8× em cada eixo (cerca de $490 \times 2\,900$ células, float16) e o passo em mm	Visualização 2D/3D leve
execucao.json	Configuração completa, versão do script, Python, numpy, plataforma, data, duração e número de processos	Reprodutibilidade

4.2 Campos do resumo

Alturas e volumes estão em mm (volumes em mm^3/mm^2 , que equivale a mm; multiplique por 1 000 para obter ml/m^2). Comprimentos estão em mm, e material ratio em %.

Grupo	Campos	Significado
Identificação	arquivo, trecho, revestimento, mp, nr, data, caminho	Tirados do nome e do caminho do arquivo
Leitura	n_pontos, n_largura, n_via, dx_mm, largura_mm, comprimento_mm, leitura, frac_invalidos, avisos	Geometria lida; leitura = reshape (rápida) ou generica
Cadeia A	MPD, MPD_desvio	Profundidade média de perfil e seu desvio-padrão entre segmentos (mm); ETD = $1,1 \cdot \text{MPD}$ até a v3.1
ISO 10844	g_factor_media, g_factor_desvio, g_factor_n_segmentos; g_pct por segmento	Fator de forma (%) por segmento de 100 mm, média e desvio por ponto de medição (v3.2.0)
Cadeia A, controle	A_n_faixas, A_n_segmentos_total, A_n_segmentos_validos, A_largura_faixa_mm, A_inicio_primeiro_segmento_mm, A_spike_frac_media, A_dropout_frac_media	Quantos perfis e segmentos entraram no MPD e quanto foi corrigido
Perfil (descritivo)	perfil_Rq_media, perfil_Rsk_media, perfil_Rku_media, perfil_Rk_media, perfil_Rpk_media, perfil_Rvk_media, perfil_Rmr1_media, perfil_Rmr2_media	Média dos segmentos válidos
Espectro	E_passo_mm, E_comprimento_avaliacao_mm, E_n_perfis, E_lambda_min_mm, E_lambda_max_mm, E_spike_frac_media	Condições da análise; os níveis ficam nos CSV de espectro
Areal, por superfície (SF_, SL5_, MICRO_)	Sa, Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz	Alturas: média absoluta, RMS, assimetria, curtose, maior pico, vale mais profundo e amplitude total
	Sdq, Sdr_pct	Inclinação RMS (adimensional) e aumento de área real sobre a projetada (%)
	Sk, Spk, Svk, Smr1, Smr2	Núcleo, picos reduzidos e vales reduzidos da curva de material
	Vmp, Vmc, Vvc, Vvv	Volume de material dos picos e do núcleo; volume de vazios do núcleo e dos vales
	Sal, Str, acf_aviso	Comprimento de autocorrelação, razão de isotropia (0 = direcional, 1 = isotrópico) e aviso se a janela limita o cálculo
	MICRO_status	Texto que marca a microtextura como provisória
Hurst e fractal (sufixo _micro)	H, D_perfil, D_superficie, H_beta, H_R2, H_faixa_mm, H_aviso, H_n_linhas,	Expoente de Hurst, dimensão fractal de perfil e de

Grupo	Campos	Significado
ou _macro)	H_segmento_mm, H_micro_status	superfície, expoente da PSD, qualidade do ajuste, faixa usada e aviso se H sair de (0, 1)
Execução	status, erro, versao_script, leitura_s, cadeia_A_s, espectro_s, hurst_s, areal_s, total_s	Resultado e tempo de cada etapa (s)

4.3 Como ler os resultados

- **MPD e ETD** são os números para comparar com outros equipamentos e com a mancha de areia. O MPD de um local é a média dos MPs, informada com o desvio-padrão e o número de segmentos.
- **O espectro** mostra em que comprimentos de onda está a energia da textura. É a base para estudos de ruído pneu-pavimento.
- **Ssk negativo** indica uma superfície dominada por vazios (textura negativa, típica de SMA). Ssk positivo indica uma superfície dominada por picos.
- **SF** descreve a textura inteira, **SL5** isola a escala dos agregados finos e **MICRO** descreve a aspereza dos agregados, ainda como valor provisório.

4.4 Equações dos parâmetros

As fórmulas abaixo são as que o script calcula, na ordem dos grupos da tabela 4.2. Nas fórmulas contínuas, o script usa a versão discreta: integrais viram médias sobre as amostras da grade.

Reamostragem (cadeia A e espectro). Cada amostra nova é a média das amostras originais dentro do intervalo Δ (0,5 mm na cadeia A):

$$\bar{z}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{i \in I_k} z_i, \quad I_k = \{i : k\Delta \leq x_i < (k+1)\Delta\}$$

Spikes (ISO 13473-1 Anexo E; ISO 13473-4 Anexo D). Uma amostra é marcada como inválida quando sobe mais que $\alpha \cdot \Delta x$ em relação à vizinha, em qualquer dos dois sentidos, e depois é interpolada:

$$z_i - z_{i-1} \geq \alpha \Delta x \quad \text{ou} \quad z_i - z_{i+1} \geq \alpha \Delta x, \quad \alpha = 3$$

Passa-baixa da cadeia A. Butterworth de 2ª ordem aplicado ida e volta, com $\lambda_c = 2,40$ mm de projeto. A recursão é a Fórmula D.1 da norma; o módulo resultante é o quadrado do de uma passagem:

$$y_i = \frac{x_i + 2x_{i-1} + x_{i-2}}{A_0} + A_1 y_{i-2} + A_2 y_{i-1}$$

$$|H(\lambda)| = \frac{1}{1 + (\lambda_c/\lambda)^4}, \quad \lambda_c = 2,40 \text{ mm}$$

Supressão de rampa, MSD, MPD e ETD (ISO 13473-1). Em cada segmento de 100 mm, subtrai-se a reta de mínimos quadrados; o MSD compara os picos das duas metades com o nível médio:

$$z'(x) = z(x) - (a + b x)$$

$$MSD = \frac{\max_{1^a \text{ metade}} z' + \max_{2^a \text{ metade}} z'}{2} - \bar{z'}$$

$$MPD = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N MSD_j, \quad ETD = 1,1 \cdot MPD$$

Esquema do MSD (versão online): o pico mais alto é procurado separadamente em cada metade do segmento, já com a rampa suprimida; o MSD é a distância vertical entre a média desses dois picos e o nível médio do segmento.

Espectro (ISO 13473-4). Cada banda de terço de oitava tem centro $f_m = 10^{(n/10)}$ m⁻¹ e bordas a $\pm 1/6$ de oitava (base 10). O perfil é estendido no início por espelhamento (Anexo F), filtrado na banda e convertido em nível:

$$f_1 = f_m \cdot 10^{-1/20}, \quad f_2 = f_m \cdot 10^{1/20}$$

$$z_{-k} = 2z_0 - z_k$$

$$a_\lambda = \sqrt{\frac{1}{L} \int_0^L y_\lambda^2(x) dx}, \quad L_{tx,\lambda} = 20 \log_{10} \frac{a_\lambda}{10^{-6} \text{ m}}$$

Filtro gaussiano areal (ISO 16610-61). A função peso e a transmissão, que vale 50 % em $\lambda = \lambda_c$; o S-filter suaviza, o L-filter remove a parte suavizada:

$$s(x, y) = \frac{1}{\alpha^2 \lambda_c^2} \exp\left(-\pi \frac{x^2 + y^2}{\alpha^2 \lambda_c^2}\right), \quad \alpha = \sqrt{\ln 2 / \pi} \approx 0,4697$$

$$H(\lambda) = \exp\left[-\pi \left(\frac{\alpha \lambda_c}{\lambda}\right)^2\right]$$

$$Z_{SF} = (s_{N_{is}} * Z) - \text{plano}, \quad Z_{SL} = Z_{SF} - s_L * Z_{SF}$$

Alturas (ISO 25178-2). Sobre a superfície filtrada, com média nula e área de avaliação A:

$$\begin{aligned}
S_a &= \frac{1}{A} \iint_A |z| dA, & S_q &= \sqrt{\frac{1}{A} \iint_A z^2 dA} \\
S_{sk} &= \frac{1}{S_q^3} \frac{1}{A} \iint_A z^3 dA, & S_{ku} &= \frac{1}{S_q^4} \frac{1}{A} \iint_A z^4 dA \\
S_p &= \max z, & S_v &= |\min z|, & S_z &= S_p + S_v
\end{aligned}$$

Inclinação e área desenvolvida. As derivadas são diferenças centrais na grade:

$$\begin{aligned}
S_{dq} &= \sqrt{\frac{1}{A} \iint_A \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 \right] dA} \\
S_{dr} &= \frac{100\%}{A} \iint_A \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2} - 1 \right) dA
\end{aligned}$$

Curva de material e família Rk / Sk (ISO 13565-2). $c(Mr)$ é a altura em que a fração Mr da superfície está acima. Na janela de 40 % com menor inclinação, ajusta-se a reta $\ell(Mr) = k \cdot Mr + q$:

$$\begin{aligned}
R_k &= \ell(0) - \ell(100), & c(Mr_1) &= \ell(0), & c(Mr_2) &= \ell(100) \\
A_1 &= \int_0^{Mr_1} [c(Mr) - \ell(0)] dMr, & R_{pk} &= \frac{2A_1}{Mr_1} \\
A_2 &= \int_{Mr_2}^{100} [\ell(100) - c(Mr)] dMr, & R_{vk} &= \frac{2A_2}{100 - Mr_2}
\end{aligned}$$

Esquema da curva de material (versão online): a reta ajustada na janela de 40 % de menor inclinação, prolongada até 0 % e 100 %, delimita o núcleo Rk; os triângulos têm a mesma área dos picos acima e dos vales abaixo do núcleo, e as suas alturas são Rpk e Rvk.

Volumes (ISO 25178-2), com $p = 10\%$ e $q = 80\%$:

$$\begin{aligned}
V_m(p) &= \frac{1}{100} \int_0^p [c(Mr) - c(p)] dMr, & V_v(p) &= \frac{1}{100} \int_p^{100} [c(p) - c(Mr)] dMr \\
V_{mp} &= V_m(10), & V_{mc} &= V_m(80) - V_m(10), & V_{vc} &= V_v(10) - V_v(80), & V_{vv} &= V_v(80)
\end{aligned}$$

Autocorrelação, Sal e Str (ISO 25178-2). A autocorrelação é calculada por FFT com zero-padding. Sal é o menor deslocamento em que ela cai a 0,2; Str divide esse valor pelo maior:

$$f_{ACF}(\tau_x, \tau_y) = \frac{\iint z(x, y) z(x + \tau_x, y + \tau_y) dx dy}{\iint z^2(x, y) dx dy}$$

$$S_{al} = \min_{f_{ACF}(\tau) \leq 0,2} \|\tau\|, \quad S_{tr} = \frac{S_{al}}{\max_{\theta} \tau_{0,2}(\theta)}$$

Expoente de Hurst e dimensão fractal (descritivos). Em cada faixa, a PSD média de Welch é ajustada por uma lei de potência em log-log:

$$PSD(f) \propto f^{-\beta}, \quad \beta = 1 + 2H \Rightarrow H = \frac{\beta - 1}{2}$$

$$D_{\text{perfil}} = 2 - H, \quad D_{\text{superfície}} = 3 - H$$

5. Como executar

O script é um arquivo Python único. Roda sem interface e sem GPU.

Requisitos: Python 3.10 ou mais novo e cerca de 4 GB de RAM por arquivo processado em paralelo.

```
pip install -r pipeline/requirements.txt
```

Teste com um arquivo (recomendado antes do lote):

```
python pipeline/texturelab_batch.py --input /caminho/dos/laz --output
/caminho/resultados --pattern "*B6*MP1*.laz"
```

Lote completo, dentro de uma sessão `tmux` para continuar se a conexão SSH cair:

```
tmux new -s textura
python pipeline/texturelab_batch.py --input /caminho/dos/laz --output
/caminho/resultados
```

Opção	Efeito
--input	Pasta com os LAZ, lida de forma recursiva (obrigatória)
--output	Pasta de resultados, criada se não existir (obrigatória)
--pattern	Filtro de nomes, por exemplo <code>"*B248*.laz"</code> (padrão: <code>*.laz</code>)
--workers	Número de arquivos em paralelo (padrão: automático, pelos núcleos e pela RAM)
--skip-done	Pula arquivos que já têm resultado com status <code>ok</code> , para retomar um lote interrompido

Durante a execução, o script imprime uma linha por arquivo concluído, com o MPD e o tempo. Um arquivo com erro não interrompe o lote: o erro fica em `erro.txt` na pasta do arquivo e no campo `erro` do resumo.

Os parâmetros das normas (largura de faixa, filtros, bandas) ficam no dicionário CFG, no início do script, e são gravados em `execucao.json` a cada rodada.

6. Referências normativas

Norma	Título resumido	Usada para
ISO 13473-1:2019 (DIN EN ISO 13473-1:2021-11)	Profundidade média de perfil	Cadeia A: MPD, MSD, ETD; Anexos D e E
ISO 13473-2:2002 (DIN ISO 13473-2:2004-07)	Terminologia e requisitos da análise de perfis	Bandas de terço de oitava; faixas micro e macro
ISO 13473-4:2024	Análise espectral de perfis	Espectro: método 1, Anexos D e F
ISO 13473-5 (DIN EN ISO 13473-5:2024-05)	Megatextura	Definição de microtextura (< 0,5 mm)
ISO 25178-2	Parâmetros areais	Definição dos parâmetros S* e V*
ISO 25178-3:2012 (DIN EN ISO 25178-3:2012-11)	Operadores de especificação	Ordem S-F-L; Tabelas 1 e 3 (escolha de S e L)
ISO 16610-61	Filtro gaussiano areal	Filtros S e L
ISO 13565-2:1996 (DIN EN ISO 13565-2:1998-04)	Curva de material: Rk	Família Rk e Sk
IEC 61260-1	Filtros de banda de oitava	Bordas das bandas de terço de oitava
ISO 10844, ISO 21920-2, ISO 13565-1	—	Ainda não aplicadas